



Física III

TP4: Moléculas, Sólidos, Física Nuclear

1. Moléculas

1. Problema de repaso. Un ion K^+ y un ion Cl^- están separados una distancia $d = 5.0 \times 10^{-10} \text{ m}$. Si se supone que los dos iones actúan como cargas puntuales, determine a) la fuerza F que cada ion ejerce sobre el otro y b) la energía potencial U del sistema de los iones en eV .

2. El potencial de Lennard Jones proporciona una descripción de la energía potencial de una molécula diatómica,

$$U = \frac{A}{r^{12}} - \frac{B}{r^6}$$

, donde A y B son constantes. Encuentre, en términos de A y B , a) el valor r_0 al cual la energía U es mínima y b) la energía E necesaria para separar una molécula diatómica. c) Evalúe r_0 en metros y E en electrón volts para la molécula H_2 , tomando $A = 0.124 \times 10^{-120} eVm^{12}$ y $B = 1.488 \times 10^{-60} eVm^6$. Nota: aun cuando este potencial se utiliza ampliamente para modelar, se sabe que tiene serios defectos. Por ejemplo, su comportamiento a valores pequeños y grandes de r posee grandes discrepancias con las mediciones.

3. . Con la constante de fuerza efectiva de una molécula de HCl en vibración como $k = 480 N/m$, encuentre la diferencia de energía entre el estado fundamental y el primer nivel de vibración
4. Suponga que la distancia entre los protones en la molécula de H_2 es de $0.750 \times 10^{-10} \text{ m}$. a) Encuentre la energía del primer estado rotacional, con $J = 1$. b) Encuentre la longitud de onda de la radiación emitida en la transición de $J = 1$ a $J = 0$.
5. La molécula del yoduro de cesio (CsI) tiene una separación atómica de $0.127 nm$. a) Determine la energía del estado rotacional excitado más bajo y la frecuencia del fotón absorbido en la transición de $J = 0$ a $J = 1$. b) ¿Qué pasaría si? ¿Cuál sería el cambio fraccionario en esta frecuencia si el estimado de la separación atómica fuera de 110% ?
6. Una molécula de HCl se ha excitado a su primer nivel de energía rotacional, correspondiente a $J = 1$. Si la distancia entre sus núcleos es $0.1275 nm$, ¿cuál es la rapidez angular de la molécula respecto de su centro de masa?
7. Considere una cadena unidimensional de iones alternos positivos y negativos. Demuestre que la energía potencial asociada con uno de los iones y sus interacciones con el resto de este cristal hipotético es

$$U(r) = -\frac{k_e \alpha m e^2}{r}$$

donde la constante de Madelung es $\alpha = 2 \ln(2)$ y r es la separación entre iones. Sugiera: utilice la expansión en serie para $\ln(1+x)$.

8. Encuentre el radio de a) un núcleo de 4_2He y b) un núcleo de ${}^{238}_{92}U$.
9. Se espera que una estrella que termina su vida con una masa del doble de la masa del Sol se colapse, combinando sus protones y electrones para formar una estrella de neutrones. Se podría pensar en esta estrella como un núcleo atómico gigantesco. Si una estrella con masa de $4 \times 10^{30} kg$ se colapsará en neutrones ($m_n = 1.67 \times 10^{-27} kg$), ¿cuál sería su radio? (Suponga que $r = r_0 A^{1/3}$)
10. Calcule la energía de enlace por nucleón para a) 2H , b) 4He , ${}^{56}Fe$, y d) ${}^{238}U$.



2. Nuclear

1. Una muestra de material radiactivo contiene 10^{15} átomos y tiene una actividad $A = 6.00 \times 10^{11} Bq$. ¿Cuál es su vida media?
2. La vida media de ^{131}I es $\tau_{1/2} = 8.04 \text{ das}$. En cierto día, la actividad de una muestra de yodo 131 es de $A = 6.40 mCi$. ¿Cuál será su actividad 40.2 *das* después?
3. Una muestra recién preparada de cierto isótopo radiactivo tiene una actividad $A = 10.0 mCi$. Después de 4.00 *h*, su actividad es de 8.00 *mCi*. a) Determine la constante de decaimiento y la vida media. b) ¿Cuántos átomos del isótopo se encontraban en la muestra recién preparada? c) ¿Cuál es la actividad de la muestra 30.0 *h* después de haber sido preparada?
4. Un espécimen viviente en equilibrio con la atmósfera contiene un átomo de ^{14}C ($\tau_{1/2} = 5730 \text{ aos}$) por cada 7.7×10^{11} átomos estables de carbono. Una muestra arqueológica de madera (celulosa), contiene 21.0 mg de carbono. Cuando se coloca una muestra dentro de un contador beta blindado con una eficiencia de conteo de $\epsilon = 88.0\%$, se acumulan 837 conteos en una semana. Suponiendo que el flujo del rayo cósmico y la atmósfera terrestre no han cambiado considerablemente desde la formación de la muestra, encuentre la antigüedad de la muestra.
5. Escriba el símbolo del isótopo correcto en cada uno de los cuadros en blanco de la figura, la cual muestra las secuencias de desintegraciones en las series radiactivas naturales, comenzando por el isótopo de vida más larga, el uranio 235, y terminando con el núcleo de plomo 207 estable.
6. Quemar una tonelada métrica (1000 *kg*) de carbón puede producir una energía $E \simeq 3.30 \times 10^{10} J$. La fisión de un núcleo de uranio 235 produce en promedio unos 208 *MeV*. ¿Qué masa de uranio produce la misma energía que una tonelada de carbón?
7. La energía de enlace del deuterio se calcula en 2.224 *MeV* y por nucleón es de 1.112 *MeV/nucleón*. ¿Cuál es la energía de enlace por nucleón del tritio (3H)?